

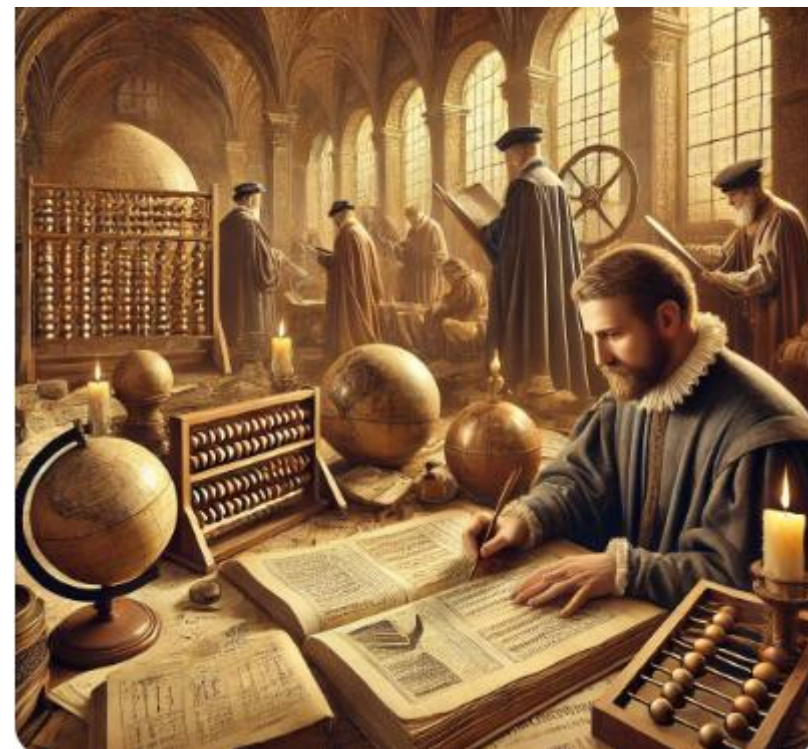
ESTATÍSTICA

The background is a dark blue grid. Overlaid on the grid is a line graph with several data series. A prominent, thick blue line starts at the bottom left and trends upwards towards the top right, ending in a bright blue starburst. Other thinner lines with various markers (circles, squares, triangles) show fluctuating data patterns across the grid.

Prof. Cíntia A. Espanhol
Ifes Colatina

HISTÓRIA DA ESTATÍSTICA

A **estatística** tem suas origens em tempos antigos, com registros de contagens populacionais e levantamentos de recursos em civilizações como Egito, Mesopotâmia e China. Essas práticas primitivas visavam auxiliar no planejamento de impostos, alistamento militar e administração de recursos.



Antiguidade e Idade Média

A estatística era usada principalmente para censos populacionais e controle de tributos.

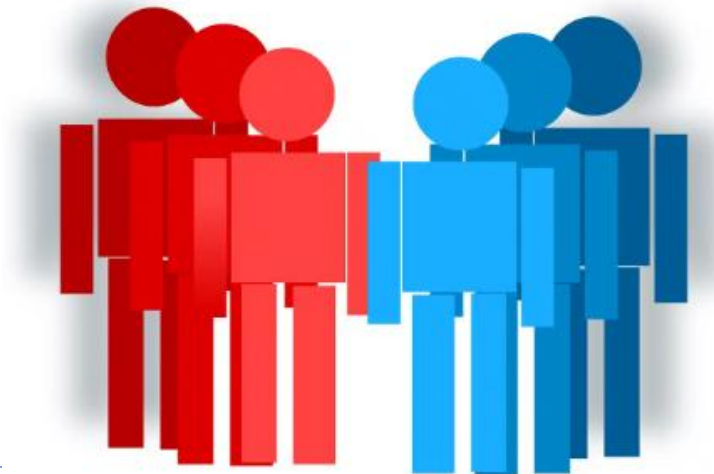
Na China, durante a Dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.), censos detalhados foram realizados para administração



Renascimento (séculos XV-XVI)

Surgimento do termo “estatística”, relacionando ao status do estado.

Uso crescente da aplicação da matemática em questões práticas na governança e organização de estados.



Século XVII: Surgimento da Estatística Moderna

Em 1662 John Graunt publica *Natural and Political Observations*, sendo o pioneiro na análise de dados populacionais, analisou registros de nascimentos e mortalidade e apresentou bases para a demografia, foi considerado um marco no uso de estatística descritiva

Em 1654 Blaise Pascal e Pierre de Fermat iniciam o estudo da probabilidade, dando origem à estatística inferencial.



Séculos XVIII e XIX: Consolidação Matemática

Em 1809, Carl Friedrich Gauss introduziu conceitos como o método dos mínimos quadrados e a distribuição normal.

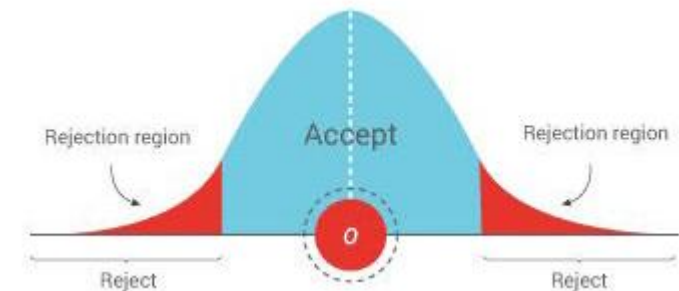
Adolphe Quetelet aplicou a estatística à sociologia, desenvolvendo o conceito de "homem médio".

$$a = \frac{n(\sum_{i=1}^n x_i y_i) - (\sum_{i=1}^n x_i) \cdot (\sum_{i=1}^n y_i)}{n \cdot (\sum_{i=1}^n x_i^2) - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}$$

Século XX: Expansão e Aplicações

Sir Ronald Fisher, Jerzy Neyman e Egon Pearson fizeram grandes avanços na estatística inferencial, criando testes de hipóteses, intervalos de confiança e experimentos controlados.

Nos anos 60, com a chegada dos computadores, a análise estatística se tornou mais sofisticada e acessível, tendo seu uso ampliado em várias áreas.



Século XXI: Era do Big Data

Crescimento do uso de estatística para análise de grandes volumes de dados, com aplicações em inteligência artificial, ciência de dados e previsão de eventos complexos



A ESTATÍSTICA EM DIFERENTES ÁREAS

Saúde

1.Epidemiologia:

- Análise de dados sobre surtos de doenças para identificar padrões de transmissão e implementar políticas de controle, como no caso do COVID-19.

2.Ensaio clínicos:

- Avaliação da eficácia de medicamentos ou tratamentos por meio de testes estatisticamente controlados.

Exemplo prático: O uso da estatística para calcular taxas de mortalidade infantil em diferentes regiões e priorizar investimentos em saúde básica.

Coronavírus no Brasil

Mortos por dia e na média móvel semanal



<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/11/24/defeito-no-sistema-do-sus-ainda-afeta-estatistica.ghml>

Economia

1. Indicadores econômicos:

- Medição do PIB, taxa de inflação e índices de desemprego para avaliar a saúde econômica de um país.

2. Análise de mercado:

- Estudos sobre oferta e demanda para ajudar empresas e governos a prever tendências econômicas.

Exemplo prático: Uso de séries temporais para prever o impacto de mudanças na taxa de juros na economia.



<https://pt.vecteezy.com/arte-vetorial/19489365-infografico-de-economia-do-brasil-dados-de-estatisticas-economicas-da-apresentacao-de-graficos-do-brasil>

Meio Ambiente

1. Modelagem climática:

- Análise de dados meteorológicos para prever mudanças climáticas e estudar o impacto ambiental.

2. Monitoramento de poluição:

- Uso de estatística para analisar níveis de poluentes em diferentes áreas e criar políticas de mitigação.

Exemplo prático: Estudo da correlação entre desmatamento e mudanças nos padrões de chuva em uma região.



<https://ufes.br/conteudo/estudo-revela-meio-ambiente-preservado-ajuda-manter-saude-das-pessoas>

Inteligência Artificial (IA)

1. Machine Learning:

- Treinamento de algoritmos com grandes volumes de dados usando métodos estatísticos para prever comportamentos ou classificar informações.

2. Processamento de linguagem natural:

- Aplicação de estatística para analisar padrões linguísticos em grandes bases de texto.

Exemplo prático: Modelos preditivos de IA para detectar fraudes financeiras, com base em padrões de comportamento.



https://br.freepik.com/fotos-premium/conceito-de-inteligencia-artificial-e-estatisticas_37829332.htm

Ciências Sociais

1. Pesquisas de opinião pública:

- Uso de amostras para inferir preferências ou comportamentos de populações maiores.

2. Análise de desigualdades:

- Estudo de padrões estatísticos para identificar e propor soluções para desigualdades sociais.

Exemplo prático: Pesquisa sobre a relação entre educação e mobilidade social usando dados demográficos e socioeconômicos.



Informática

1. Análise de desempenho de sistemas:

- Uso da estatística para medir a eficiência de algoritmos e sistemas computacionais, identificando gargalos e otimizando o desempenho.

2. Detecção de anomalias:

- Aplicação de modelos estatísticos para identificar comportamentos fora do padrão em redes ou sistemas, como no caso de ataques cibernéticos.

Exemplo prático: Monitoramento de tráfego em servidores para prever sobrecargas com base em análises estatísticas de uso, auxiliando na alocação de recursos em tempo real.



<https://www.unicv.edu.cv/pt/ensino/cursos/licenciaturas/96-estatistica-e-gestao-de-informacao>